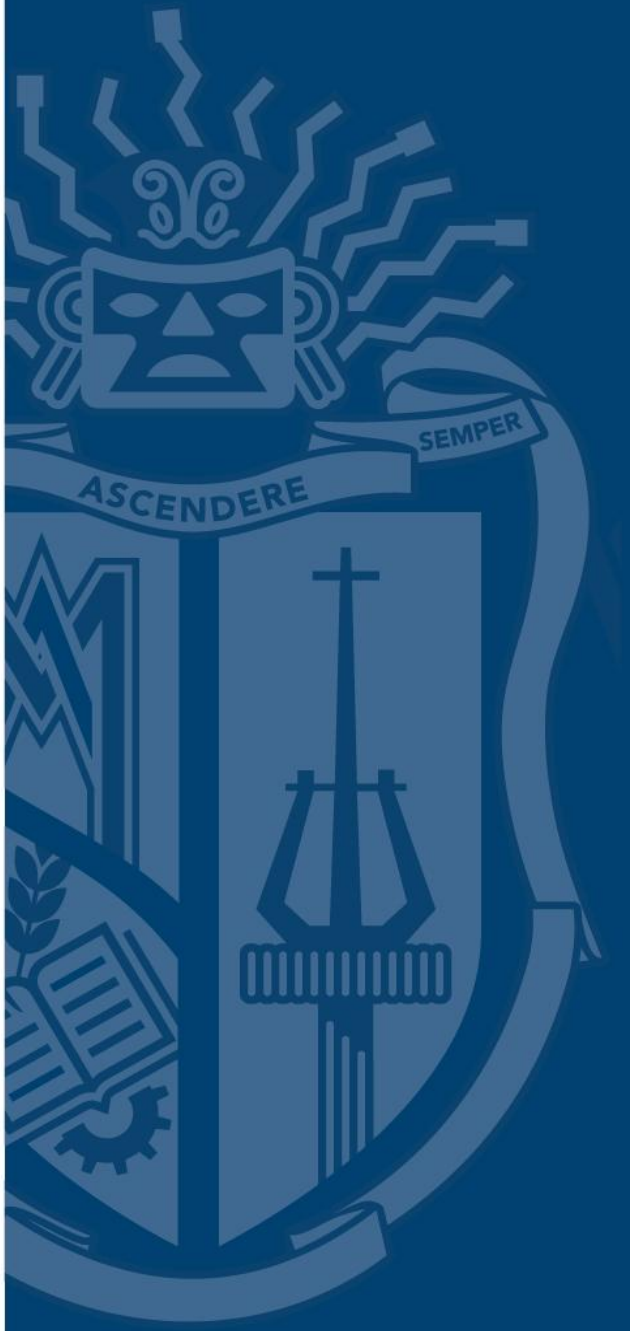

Integrantes

- Jean Cuenca
- Pedro Yépez
- Sergi Montaño
- Steven Benavides
- Andy Veintimilla
- Rafaela Palacios

Ingeniería de Requisitos

Ciencias de la Computación, 2026

Introducción

El caso del Boeing 737 MAX empezó debido a una rivalidad en el mercado de aerolíneas principalmente, este modelo se desarrolló con el objetivo de responder de forma rápida a el Airbus A320neo, un modelo que era más eficiente en cuanto a consumo de gasolina. El 737 Max no fue registrado como una creación nueva sino como un rediseño de un modelo ya existente con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero. Ya que el rediseño minimizaba los cambios para evitar invertir en capacitaciones y entrenamiento a los pilotos. Surgieron problemas estructurales ya que, al estar muy pegado al suelo, los motores no cabían debajo de las alas, así que optaron por ubicarlos al frente de estas, esto causaba un desbalance que fue corregido utilizando un sistema denominado MCAS para estabilizar la aeronave automáticamente. Este sistema trabajaba contaba con 2 sensores, pero estaba mal diseñado ya que solo bastaba con que 1 diera una lectura negativa para que se activara, esto provocaba activaciones innecesarias, y todo pudo ser resuelto desde un inicio si se hubiera definido que la redundancia era un requisito no funcional obligatorio en sistemas críticos. Esto sumado a la falta de capacitación de los pilotos y a que los directivos e ingenieros a cargo del proyecto ocultaron el funcionamiento del sistema para evitar reportes adicionales terminó causando dos accidentes en 2018 y 2019, cobrando más de 300 vidas, en este informe analizaremos cómo las fallas en la gestión de requisitos impactaron a la seguridad del sistema.

1. **Obtención y elicitación de requisitos**

Dentro de los fallos identificados, destaca por su gravedad la omisión de escenarios de riesgo. Al haber ignorado este punto crítico, el equipo de ingeniería no determinó cómo debía reaccionar el software si el sensor fallaba. En la Ingeniería de Requisitos, es obligatorio definir el comportamiento del sistema ante entradas de datos erróneas o inválidas. Boeing asumió erróneamente que el sensor siempre funcionará correctamente, lo cual representa un fallo básico en la fase de captura y análisis de requisitos.

Asimismo, se detectó una dependencia de un único punto de fallo. Se estableció el requisito funcional de que el sistema operará con un solo sensor AoA, ignorando el requisito no funcional de redundancia, el cual es un estándar crítico de seguridad en la industria de la aviación.

Por último, no se consideraron las necesidades de los pilotos, quienes eran los usuarios finales. Se impuso un "requisito de invisibilidad", donde Boeing decidió que el MCAS operará de forma oculta para evitar que los pilotos requirieran entrenamientos costosos en simuladores. Esta decisión provocó una falta de documentación técnica; al no incluir el sistema en los manuales, se violó el requisito de operatividad, dejando a los pilotos

sin capacidad de respuesta ante la falla de un sistema cuya existencia desconocían por completo.

2. **Especificación de requisitos**

El MCAS se detalló como un sistema de software automático, este forzaba a la nariz del avión hacia abajo cuando detectaba un ángulo de ataque elevado, dentro de lo que es la documentación de los requisitos no funcionales no se documentó de manera correcta estos, como la fiabilidad y la seguridad, ya que la nave a pesar de que contaba con dos sensores AOA, la especificación permitió que el sistema dependiera únicamente de la entrada de un solo sensor a la vez, ignorando así la regla básica de tener siempre un respaldo o pieza de repuesto en funciones tan peligrosas.

Además existieron problemas por parte de los pilotos dentro de la interfaz de usuario debido a la falta de luces de aviso de fallas en el sensor, algo que debería estar activo en todos los aviones causaron que estos estuvieran a ciegas prácticamente, consigo también el programa estaba diseñado para activarse una y otra vez sin un límite claro, dentro de uno de los accidentes el sistema se llegó a activar más de 20 veces antes que el avión cayera.

3. **Validación y verificación de requisitos**

Los requisitos del sistema MCAS no fueron validados ni comunicados correctamente a los usuarios finales, tampoco a los reguladores del gobierno FAA.

La evidencia principal de este caso radica en la ocultación de información sumamente crítica y de pruebas fallidas que fueron ignoradas por la empresa.

Incidente del piloto: Durante una prueba de simulador de vuelo, un piloto de prueba de la empresa Boeing tardo 10 segundos en responder a una activación automática y no ordenada del sistema MCAS, este tiempo de reacción se considera catastrófico esto conlleva a una fatalidad, a pesar de este suceso, la empresa decidió no reportar el problema al ente gubernamental.

Omisión de información a la FAA: Durante el proceso de certificación del nuevo software la empresa hizo pasar el nuevo sistema como una pequeña modificación de uno ya existente, esto con el objetivo de evitar largos procesos de verificación y pruebas de seguridad, la empresa Boeing presionó activamente para que no se incluyera información sobre el MCAS en los manuales de entrenamiento de los pilotos. Un ingeniero de Boeing encargado de obtener la aprobación de la FAA admitió que básicamente mintió a los reguladores sobre estos manuales. Como resultado directo de esta omisión, los pilotos del mundo no sabían que el sistema existía ni cómo desactivarlo en caso de emergencia.

4. Gestión de requisitos y riesgos

En este caso se evidenciaron múltiples fallas en la gestión de requisitos, especialmente en la identificación, análisis y mitigación de riesgos en un sistema crítico de seguridad. Se identificó un riesgo de fallo único, ya que como se mencionó anteriormente el sistema dependía de un solo sensor de ángulo de ataque, a pesar de que la aeronave contaba con dos. Esto nos refleja una deficiente gestión de requisitos no funcionales de seguridad, al no poder implementar mecanismos de redundancia. Como consecuencia, una lectura errónea activaba el sistema MCAS de forma incorrecta.

Además, no se llegó a gestionar adecuadamente la baja confiabilidad de los sensores AoA, ya que no se definieron requisitos para poder detectar inconsistencias ni mecanismos de validación de los datos. A esto se le suma la falta de transparencia hacia los pilotos, debido a que el sistema no fue incluido en manuales de capacitación, lo que impidió una respuesta adecuada ante aquellos fallos. Asimismo, el MCAS podía activarse repetidamente sin límites claros, de esta forma incrementando la fuerza aplicada hasta superar la capacidad de control de los pilotos.

Finalmente, la decisión de poder minimizar estos cambios para evitar un entrenamiento en simulador afectó negativamente la calidad de los requisitos, ya que se omitieron funcionalidades clave y requisitos de seguridad. En conclusión, la gestión de requisitos fue inadecuada, al no poder identificar ni mitigar riesgos críticos desde etapas tempranas, lo que derivó en un sistema muy inseguro con consecuencias fatales.

5. Pregunta de reflexión

Para evitar los accidentes del Boeing 737 MAX, el proceso de ingeniería de requisitos debió priorizar de cierta manera la seguridad técnica y la transparencia operativa por encima de los objetivos comerciales, para evitar ciertas partes fundamentales con el simple objetivo de agilizar el proceso como lo fue el entrenamiento de los pilotos y la aeronave, sin embargo es de decir que se pudieron tomar acciones concretas en cada una de las fases de este proceso de requisitos.

Dentro de la obtención de requisitos, el hecho de no priorizar los requisitos de seguridad y de los usuarios finales por encima del negocio es una de las puntos que se deberían corregir, los pilotos debieron actuar como stakeholders principales para identificar que un sistema automático de control requiere capacitación para ser operado con seguridad.

En el análisis de requisitos, durante el análisis del MCAS se excluyó el uso del segundo sensor, y es que en sistemas tan complejos, el análisis de requisitos debe exigir una redundancia para reducir el riesgo de datos erróneos.

La especificación de requisitos, causó que el MCAS se activará repetidamente, con una fuerza que superaba la capacidad física del piloto, en esta parte se debieron especificar límites claros de la actuación del software además de la implementación obligatoria de las luces y fallos en el sensor.

Además en la validación de los requisitos, el Boeing aprobó el sistema asumiendo que el piloto responderá en 4 segundos a pesar de que en sus pruebas el piloto tardó 10 segundos, esta información debió ser honesta, sin embargo se omitió simplemente para facilitar la certificación de la nave.

Por último en la gestión de requisitos, los ingenieros debieron reportar al ingeniero en jefe no a los jefes de unidades de negocio, muchas veces estos priorizan el vender antes de presentar un diseño de calidad